

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum ini dilaksanakan untuk melatih kemampuan praktikan untuk desain dan konfigurasi jaringan di dunia nyata yang membutuhkan segmentasi jaringan, dan integrasi antar vendor. VLAN digunakan untuk mensegmentasi jaringan antara departemen atau kumpulan kerja, trunking memungkinkan beberapa VLAN mengikuti satu link antar switch atau router, OSPF digunakan untuk routing dinamis yang mampu memilih jalur tercepat dan juga memiliki mekanisme Failover untuk redundansi jaringan. Integrasi antar vendor mensimulasikan kondisi di dunia nyata di mana, beberapa organisasi memiliki vendor jaringan yang berbeda-beda

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu jaringan fisik. Standar VLAN yang populer adalah IEEE 802.1q yang menggunakan sistem tagging di mana setiap frame Ethernet ditambahkan sebuah tag yang berisi informasi dan VLAN ID paket tersebut. Perangkat yang dapat membaca tag tersebut dapat mengarahkan paket tersebut atau menghapus tag tersebut menjadi paket reguler.

1.2.2 Access Port

Access port adalah port pada switch/router yang dikonfigurasi sebagai port biasa namun terhubung secara logis ke sebuah VLAN. Perangkat yang terhubung hanya dapat berkomunikasi pada VLAN yang ditentukan, menjaga isolasi antar jaringan.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port pada switch/router yang dapat membawa paket dari beberapa VLAN dalam satu koneksi fisik. Paket VLAN yang melewati trunk port bersifat tagged mempunyai tag VLAN. Hal ini memungkinkan perangkat router/switch untuk mengarahkan paket VLAN tanpa menggunakan koneksi fisik untuk setiap VLAN.

1.2.4 Router-on-a-Stick

Router-on-a-stick adalah router yang berfungsi untuk mengarahkan paket antar VLAN, sehingga koneksi fisik antar router dan jaringan hanya satu digunakan sebagai trunk port.

1.2.5 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang dapat menentukan jalur paling efisien pada jaringan. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur paling efisien. Router akan berkomunikasi dengan router lain yang memiliki OSPF, dan akan bertukar Link-state Advertisement yang berisi cost/biaya sebuah koneksi dan IP, proses akan berlanjut hingga semua router

mempunyai semula LSA, lalu semua router akan membangun map/peta jaringan, lalu menggunakan algoritma Dijkstra akan mengupdate tabel routing dengan jalur yang paling efisien.

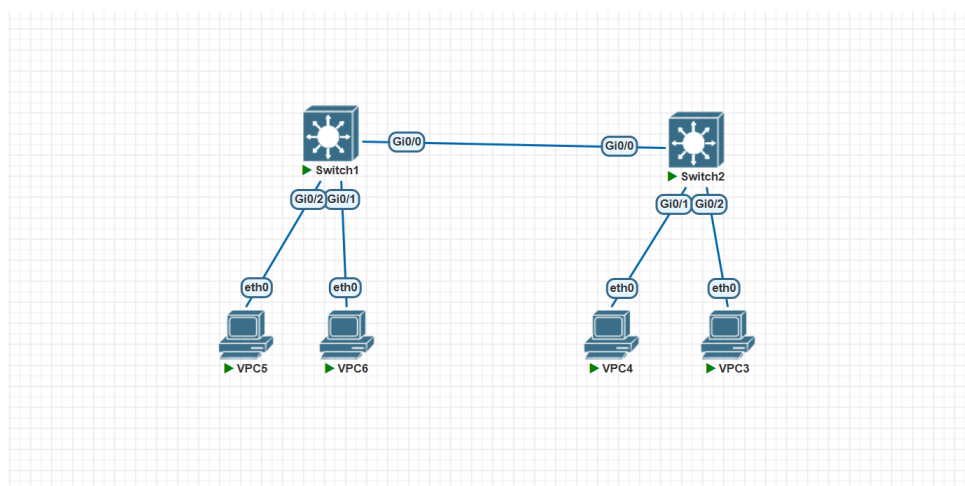
1.2.6 Failover

OSPF dapat mengimplementasi Failover di mana ada dua atau lebih link yang digunakan sebagai redundansi jika link utama putus. Dalam OSPF digunakan parameter cost untuk menentukan link utama dan backup, Router akan memprioritaskan link dengan cost paling rendah, dan hanya akan menggunakan link cost tinggi jika link cost rendah putus.

2 Tugas Pendahuluan

1. Tugas Pendahuluan 1

- Topologi Jaringan



- Show VLAN brief Switch1 dan switch2

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#
```



```

Terminal
Switch1 * Switch2 *
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>enable
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                  active    Gi1/3
20   HR                       active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

- Show interfaces trunk switch1 dan switch2



```

Terminal
Switch1 * Switch2 *
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                  active    Gi1/3
20   HR                       active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch#

```



```

Terminal
Switch1 * Switch2 *
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                  active    Gi1/3
20   HR                       active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch#

```

- IP masquerading VPCS

```
Terminal
Switch1 * Switch2 * VPCS * VPC6 * VPC4 * VPC3 *
MTU : 1500

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.10.10/24
GATEWAY : 255.255.255.0
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:17
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> 
```

```
Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC6 * VPC4 * VPC3 *
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> sav
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.20.10/24
GATEWAY : 255.255.255.0
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:18
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> 
```

```
Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC6 * VPC4 * VPC3 *
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> ave
Bad command: "ave". Use ? for help.

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 192.168.20.20/24
GATEWAY : 255.255.255.0
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:16
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> 
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Invalid address

VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:15
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

- Ping Dalam VLAN

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:17
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.498 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.370 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.859 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.347 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.031 ms

VPCS> 
```

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:18
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.200 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.227 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.875 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.797 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.131 ms

VPCS> 
```

- Ping antar VLAN

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC6 * VPC4 * VPC3 *
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:17
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.498 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.370 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.859 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.347 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.031 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>

```

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC6 * VPC4 * VPC3 *
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:18
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.200 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.227 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.875 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.797 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.131 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>

```

2. Tugas Pendahuluan 2

